ToddySoft Connect ADS Driver - Ignition 8.3

English version: README.md

Ignition-8.3-Modul zur Anbindung von Beckhoff-TwinCAT-SPSen über das ADS/AMS-Protokoll, mit Unterstützung für unverschlüsseltes TCP und verschlüsselte „Secure ADS"-Verbindungen (TLS).

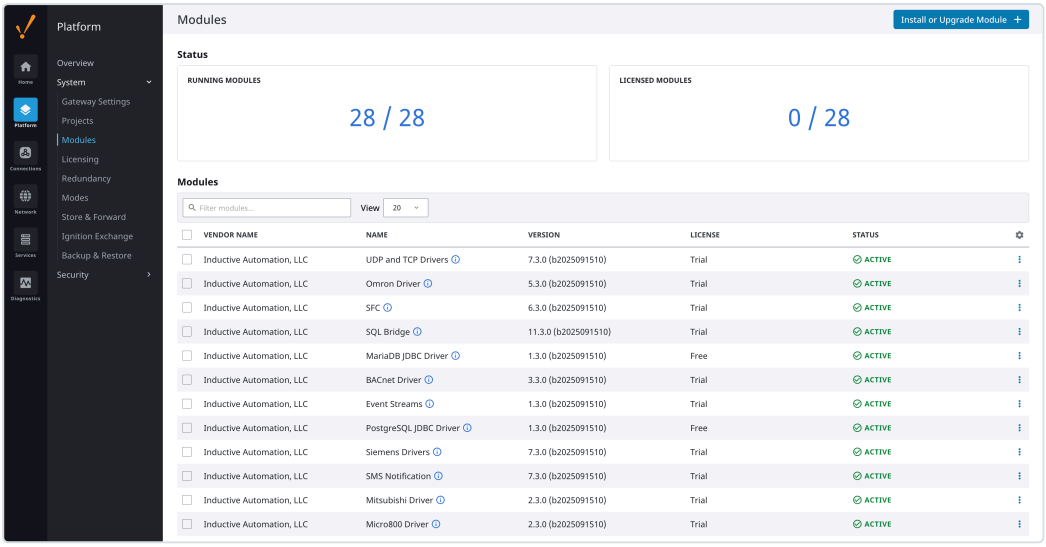
Die Geräte-Konfiguration verwendet ein benutzerdefiniertes Konfigurationsformular, das sich an den ausgewählten **Transport** anpasst: Es werden nur die für den gewählten Transport relevanten Einstellungen angezeigt, sodass niemals Felder erscheinen, die nicht zutreffen.

> **Hinweis zur Sprache:** Bedienoberfläche, Feld- und Abschnittsnamen sowie Menüpfade sind in Ignition durchgängig **englisch**. Diese Begriffe (z. B. *Host*, *Transport Settings*, *Keystore Path*) bleiben daher auch in dieser deutschen Anleitung unverändert englisch, damit sie zu Oberfläche und Screenshots passen.

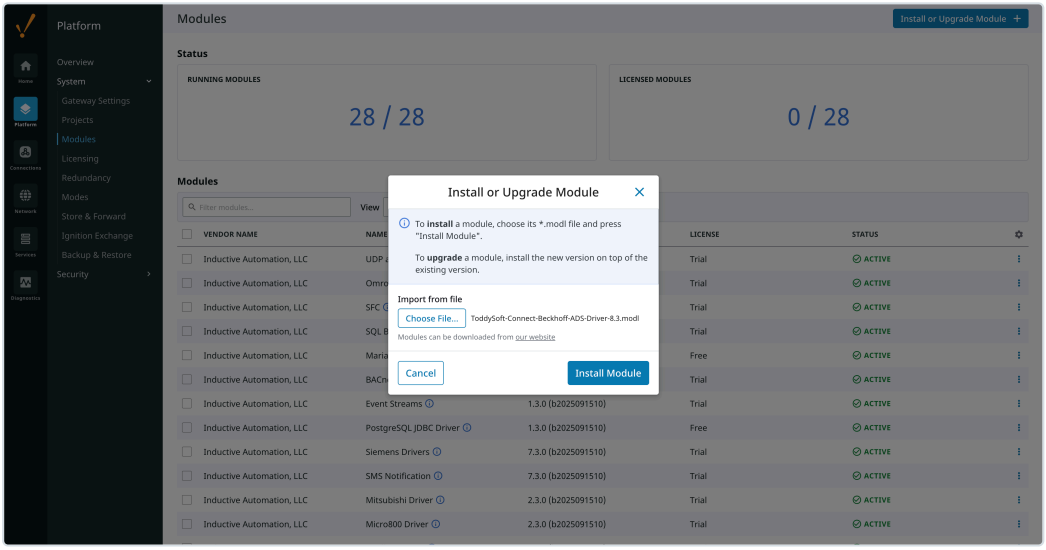
Installation

> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.3.** Es wird gegen das Ignition-8.3-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.1 ist der separate Build `…-8.1.modl` zu installieren — die beiden sind nicht austauschbar, jedes Gateway braucht den passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht sein.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition erst mit 8.1 eingeführt hat; auf 8.0 schlägt das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook` fehl.
>
> Beide Builds tragen im Modul-Verzeichnis des Gateways denselben Namen; unterscheiden lassen sie sich an der installierten Datei oder an der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. Dieses Modul deklariert die Abhängigkeit als **required** — ein Mechanismus, den 8.3 besitzt und 8.1 nicht. Ignition versucht daher gar nicht erst, es zu laden, und nennt stattdessen den Grund, statt mit einem Stacktrace zu scheitern. Unter **Status > Diagnostics > Logs** erscheint:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", which is either not installed or inactive on this gateway.`
>
> Die Treiber von Inductive Automation werden in derselben Situation genauso behandelt.

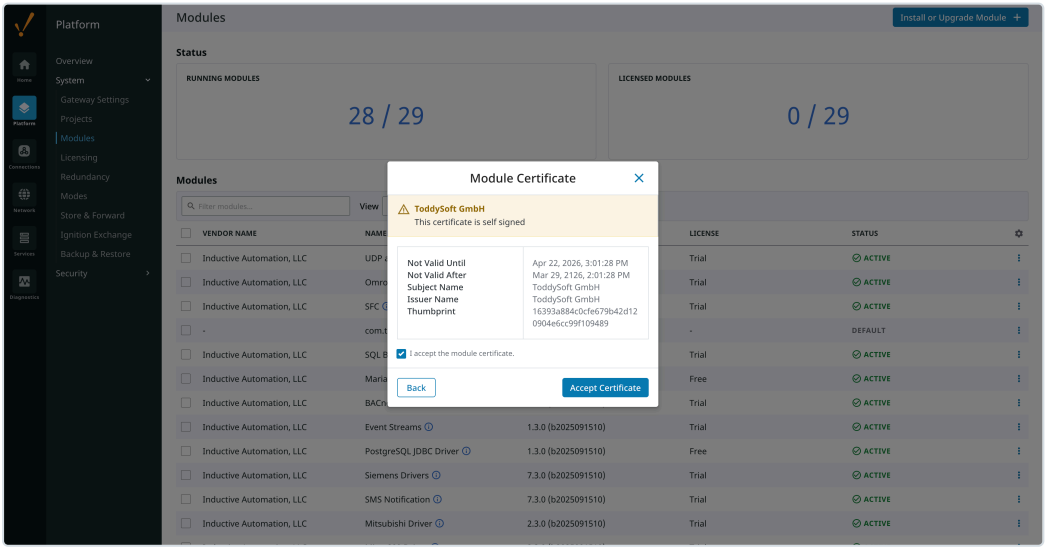
1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**.



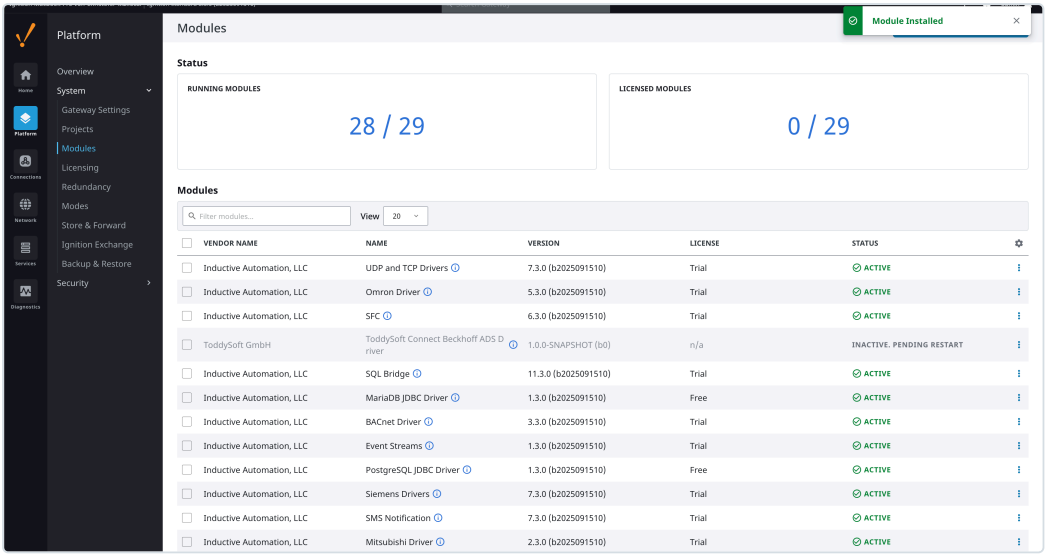
2. Klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.



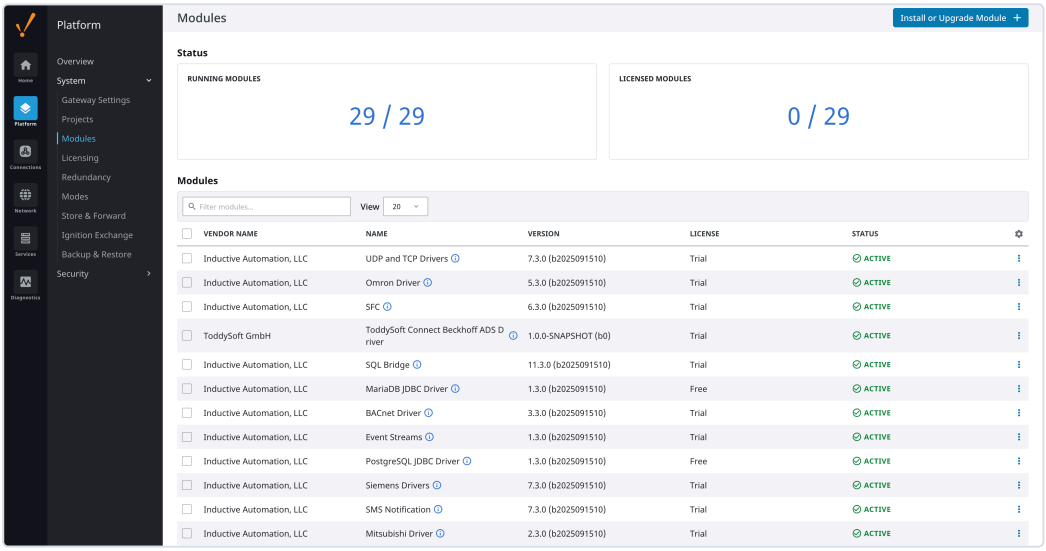
3. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-Beckhoff-ADS-Driver-8.3.modl` aus und laden Sie sie hoch.



4. Bestätigen Sie die Lizenz-/Zertifikatsabfrage, um die Installation fortzusetzen.

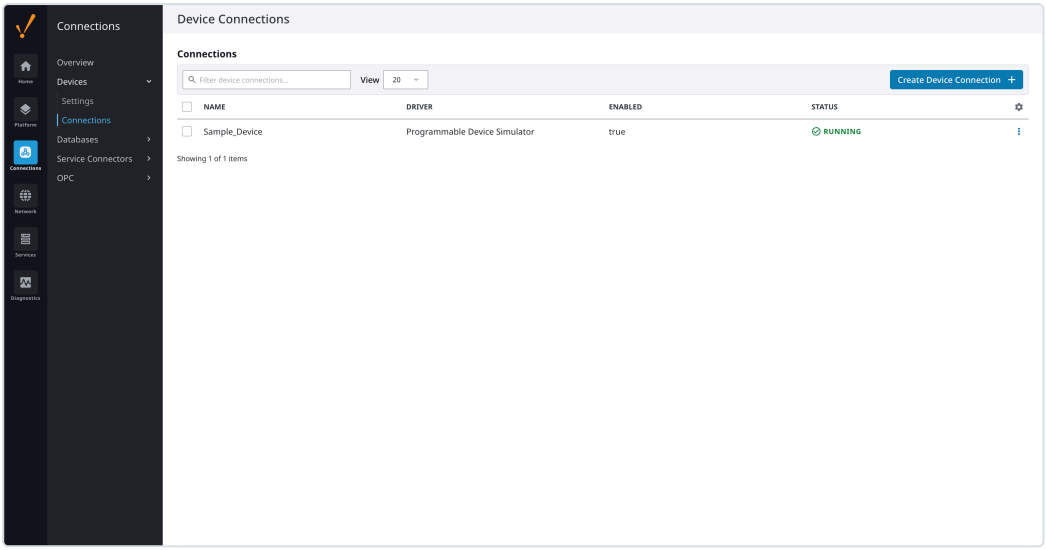


5. Warten Sie, bis das Gateway fertig ist, und prüfen Sie, ob das Modul in der Modulliste als **Running** angezeigt wird.

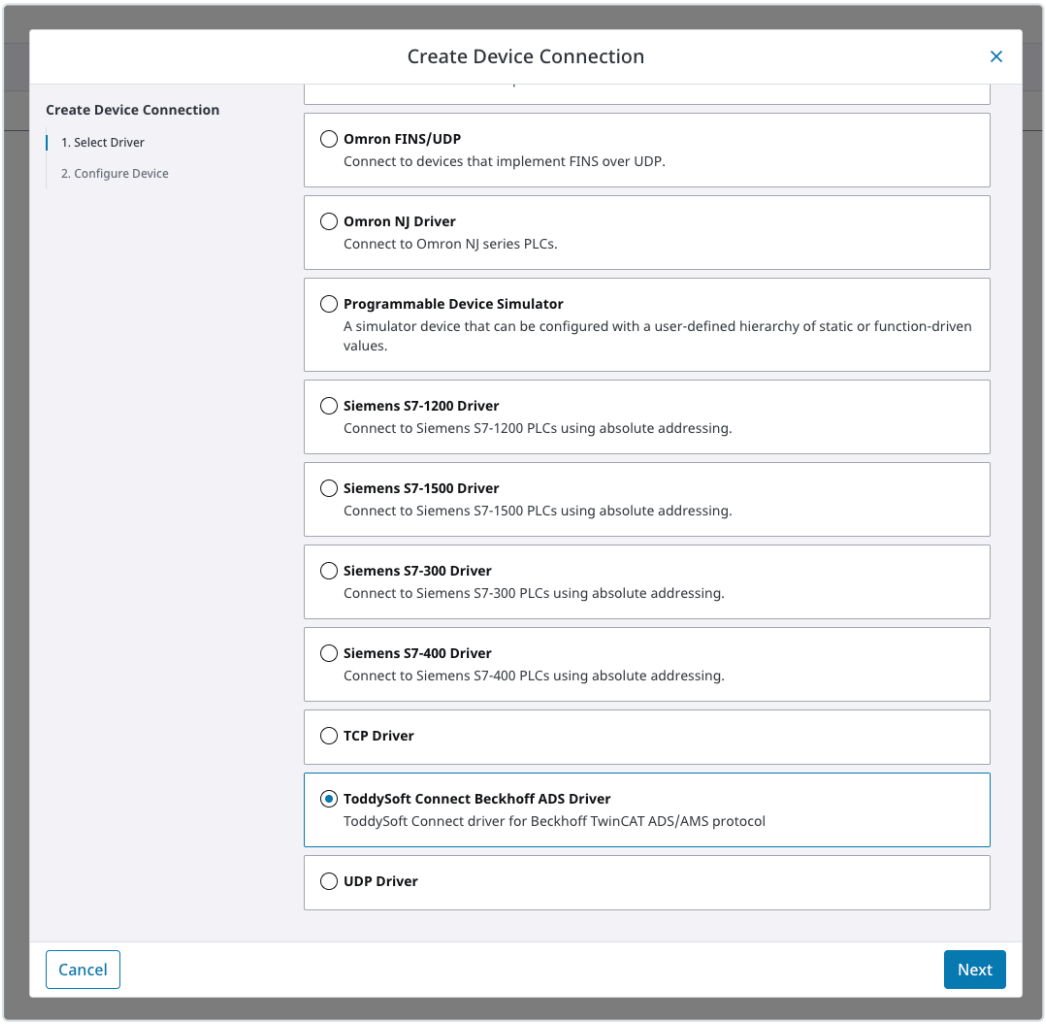


Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

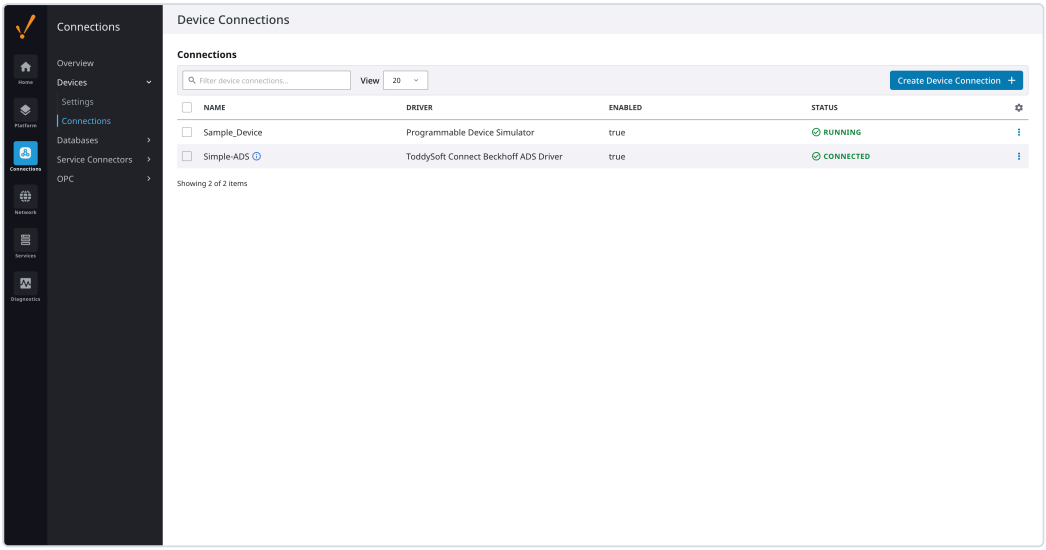


2. Klicken Sie auf **Create new Device...** und wählen Sie **ToddySoft Connect ADS Driver** als Gerätetyp.



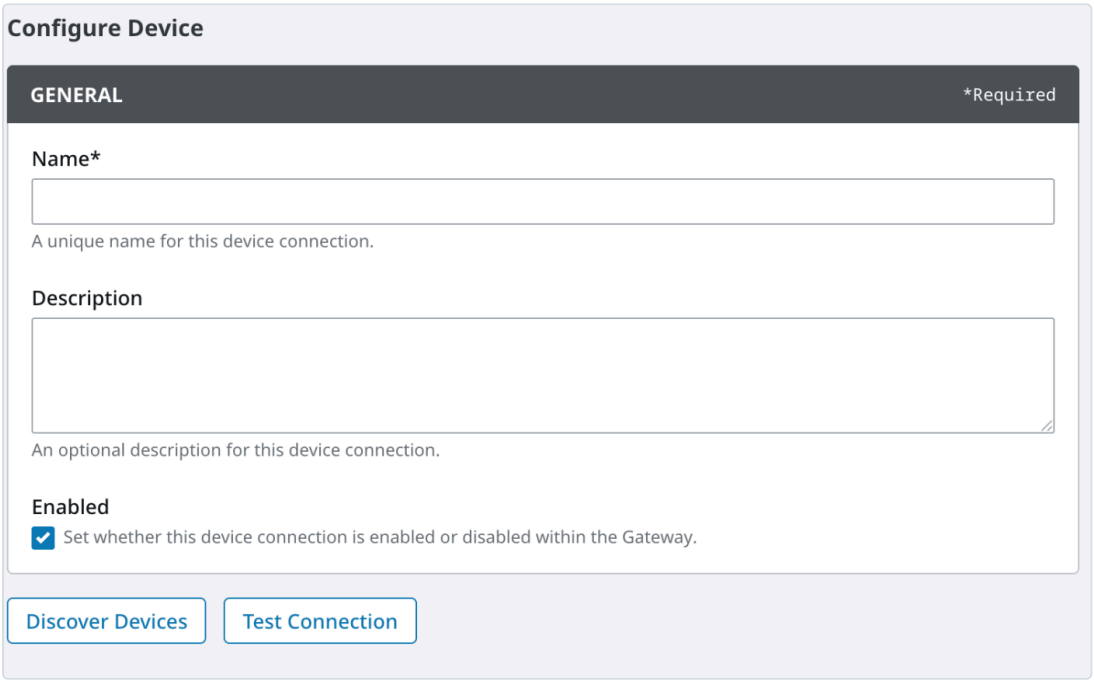
3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Create Device Connection**.

4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.



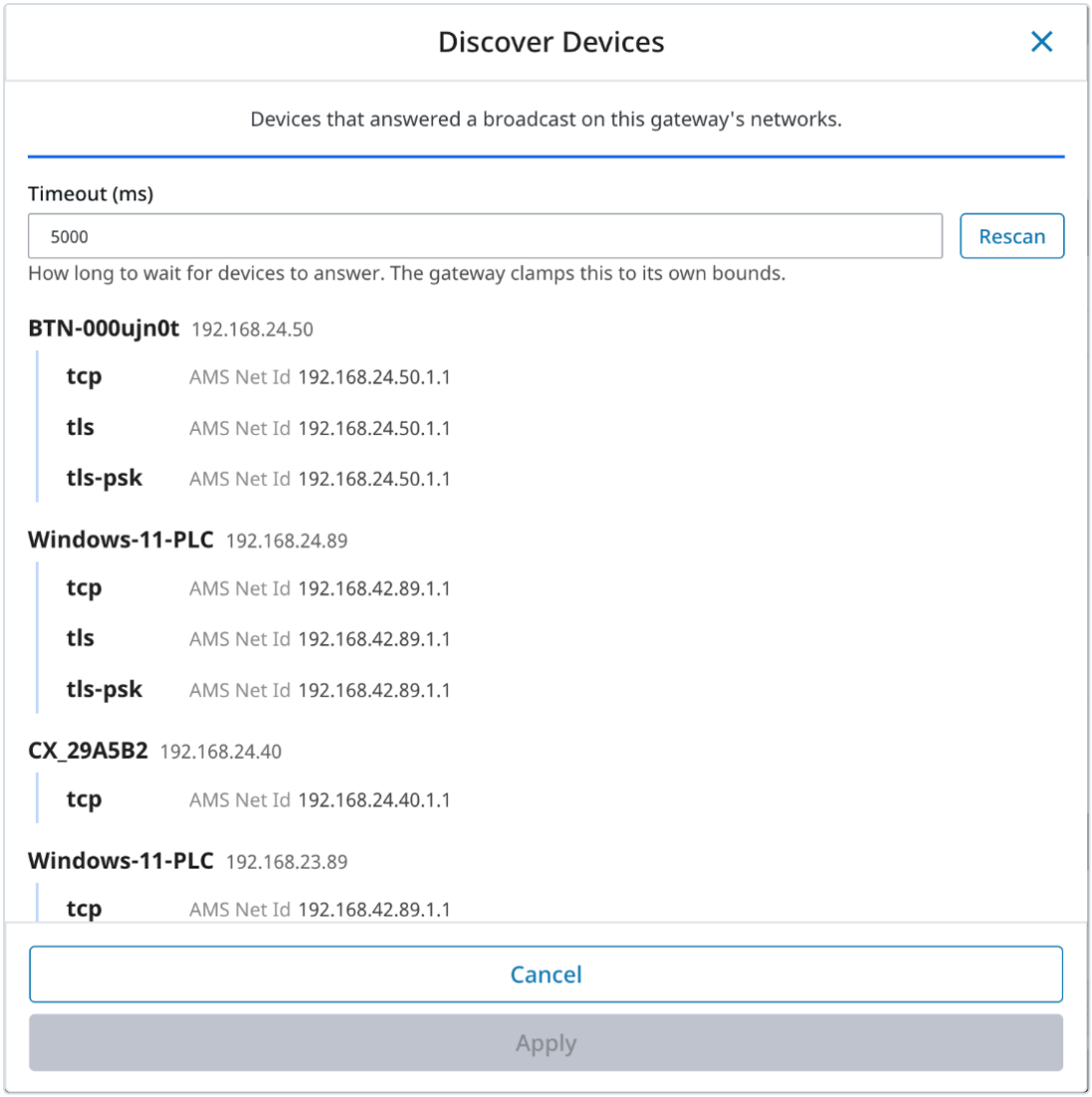
Geräte finden und eine Verbindung vor dem Speichern prüfen

Über dem Konfigurationsformular liegt eine Aktionsleiste: **Discover Devices**, **Test Connection** und — sobald eine Prüfung etwas Behebbares gefunden hat — die zugehörigen Setup-Aktionen. Sie stehen bewusst oben: das Formular ist lang, und dafür soll niemand bis ans Ende scrollen müssen.



Discover Devices

Sendet einen ADS-Broadcast über die Netzwerke des Gateways und listet die antwortenden Steuerungen auf. Die Ergebnisse sind nach Gerät gruppiert, mit einer Zeile je angebotenem Transport — eine Steuerung, die über einfaches AMS, Secure ADS und TLS-PSK erreichbar ist, erscheint also einmal mit drei Zugangswegen.



> **In Docker braucht die Gerätesuche den Discovery-Agenten.** Ein Container liegt im Docker-Netz und nicht im Anlagennetz der Steuerungen, die Suche allein findet dort also nichts. Siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent; ohne ihn tragen Sie Host und AMS Net ID von Hand ein — alles andere auf dieser Seite, **Test Connection** eingeschlossen, funktioniert normal.

Die Auswahl einer Zeile füllt das Formular: Host, Port, Target-AMS-Net-ID und AMS-Port sowie den Transport selbst. Drei Dinge tut sie bewusst nicht:

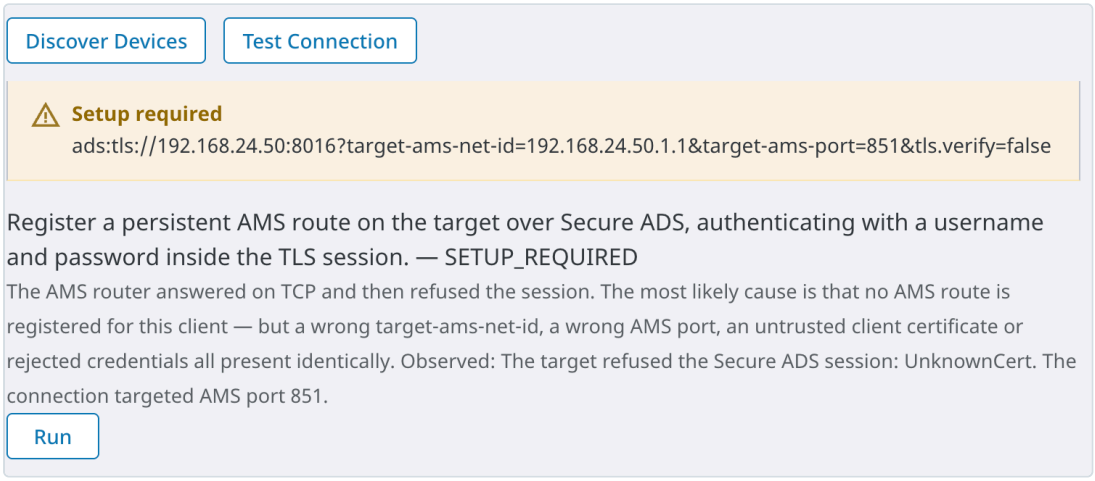
- **Sie trägt nur ein, was das Gerät tatsächlich gemeldet hat.** Ein Feld, zu dem der Broadcast nichts gesagt hat, bleibt unangetastet statt geraten zu werden.
- **Sie trägt niemals ein Passwort, einen Schlüssel oder einen Keystore ein.** Ein Broadcast sagt, *wo* ein Gerät ist, niemals *wie* man sich ihm gegenüber authentifiziert.
- **Sie füllt Source AMS Net ID und Source AMS Port nicht aus.** Diese beschreiben die eigene Seite *dieses Gateways*, nicht das Gerät, und der gemeldete Wert stammt von der Netzwerkschnittstelle, die die Antwort zufällig empfangen hat —

auf einem Gateway mit mehreren Adressen leicht die falsche. Bleiben sie leer, ermittelt der Treiber beides aus der tatsächlich aufgebauten Verbindung.

Würden durch das Übernehmen eines Ergebnisses bereits eingetragene Werte überschrieben, werden diese aufgelistet und es wird vorher nachgefragt. Ein Suchlauf erfordert die Berechtigung, Geräte verbindungen anzulegen; angemeldet zu sein genügt nicht.

Test Connection

Lässt den Treiber die Konfiguration genau so diagnostizieren, wie sie eingegeben wurde — mit der Verbindungszeichenfolge, die das Gerät selbst verwenden würde, ohne Geheimnisse — und meldet den Befund, statt nur „erfolgreich“ oder „fehlgeschlagen“. Ein nicht erreichbares Gerät wird als *unbekannt* gemeldet, nicht als fehlerhaft: das sind verschiedene Probleme.



Wo der Treiber das Gefundene beheben kann, enthält die Diagnose die Korrektur. Der häufigste Fall ist ein Secure-ADS-Gerät, dessen AMS-Route auf der Steuerung nicht registriert ist: die Anzeige bietet an, sie zu registrieren, und fragt dafür das Administrator-Konto der Steuerung ab. **Diese Zugangsdaten werden nur für diesen einen Aufruf verwendet und nirgends gespeichert** — weder in der Gerätekonfiguration noch in der Datenbank des Gateways.

Manche Korrekturen lassen sich nicht automatisieren. Eine TLS-PSK-Route gehört dazu: TwinCAT nimmt sie über die Leitung nicht an, und der Versuch beschädigt die Route. In diesem Fall werden die manuellen Schritte angezeigt statt einer Schaltfläche, die nicht funktionieren kann.

AMS-Route registrieren

Eine Beckhoff-Steuerung antwortet nur einem Host, für den sie eine **AMS-Route** besitzt. Bis zu dieser Version musste diese Route von Hand auf der Steuerung angelegt werden — in TwinCAT XAE oder durch Bearbeiten von

`/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml` —, bevor ein Ignition-Gerät sich überhaupt verbinden konnte. Das Modul kann das nun übernehmen.

Stellt **Test Connection** fest, dass die Route fehlt, bietet es zu diesem Befund **Register AMS route** an. Der Dialog fragt ab:

Feld	Hinweise
Route Name	Der Name, unter dem die Route auf der Steuerung abgelegt wird. Vorbelegt aus dem Zertifikat dieses Gateways — und genau das prüft die Steuerung; in der Regel unverändert lassen.
Route Username	Ein Administrator-Konto **auf der Steuerung**, kein Ignition-Benutzer. Auf einem unveränderten TwinCAT-System ist das `Administrator`.
Route Password	Das Passwort dieses Kontos.

ads-route-tls

Register a persistent AMS route on the target over Secure ADS, authenticating with a username and password inside the TLS session.

Route Username

Account on the target permitted to add routes, typically 'Administrator'.

Route Password

Password for that account. Transmitted inside the TLS session.

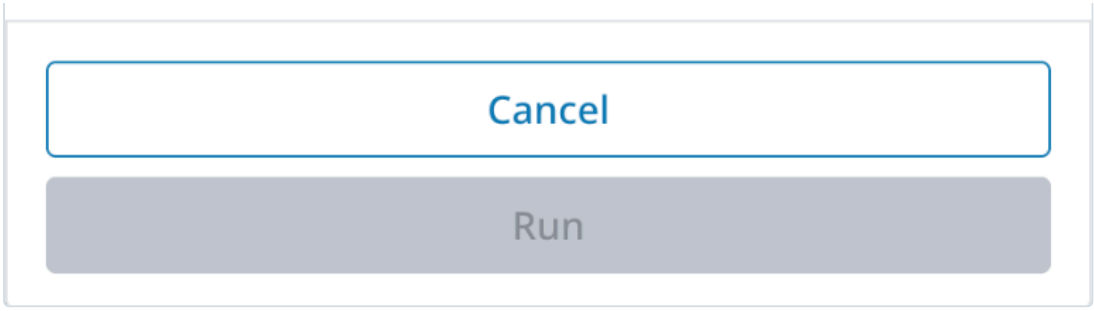
Ignore Common Name

Registers the route with the certificate common-name check waived, by setting the IGNORE_CN flag (bit 6) on the registration message — flags 0x00F0 instead of 0x00B0. The target records it as a property of the route: the entry in StaticRoutes.xml becomes <Tls SelfSigned="true" IgnoreCn="true">. Off by default, because it relaxes a check that exists to bind a route to one certificate identity; turn it on only when the announced machine name genuinely cannot be made to match the certificate's CN. Prefer setting the driver's machine-name parameter instead.

Route Name

MacBook-Pro-von-Christofer-M2

Name the route is registered under on the target. Defaults to this machine's hostname, which is what an engineering tool would use.
Must match this gateway's certificate, whose common name is `MacBook-Pro-von-Christofer-M2`. The target checks the certificate, not the name you give the route.



Diese Zugangsdaten werden ausschließlich für diesen einen Aufruf verwendet und **nirgends gespeichert** — weder in der Gerätekonfiguration noch in der Datenbank des Gateways; sie erscheinen auch nicht in der Verbindungszeichenfolge oder in den Logs. Wird die Route später auf der Steuerung entfernt, werden sie erneut abgefragt.

Nach dem Registrieren **Test Connection** erneut ausführen: der Befund sollte verschwinden und das Gerät lässt sich anlegen.

Zwei Einschränkungen sind wichtig:

- **TLS-PSK-Routen lassen sich so nicht registrieren.** TwinCAT nimmt einen Pre-Shared Key über die Leitung nicht an, und der Versuch *leert den Schlüssel einer bestehenden Route*. Das Modul lehnt den Versuch daher ab und zeigt stattdessen die manuellen Schritte. PSK-Routen in TwinCAT anlegen.
- **Eine Route ist an ein Zertifikat gebunden.** Wird das Zertifikat dieses Gateways ersetzt — auch durch die unter *Versionshistorie* beschriebene automatische Neuerzeugung —, passt eine gegen das alte Zertifikat registrierte Route nicht mehr und muss erneut registriert werden.

Hinweis zu den Namen bei Secure ADS mit selbstsigniertem Zertifikat

Drei Namen müssen übereinstimmen, und das Zertifikat gibt sie vor:

- der **Common Name** des Zertifikats dieses Gateways,
- der der Steuerung angekündigte **Machine Name** (leer bedeutet: Hostname dieses Gateways, ohne Domäne),
- der **Name, unter dem die Route** auf der Steuerung abgelegt ist.

Stimmen sie nicht überein, lehnt die Steuerung die Sitzung mit `CnMismatch` ab — nach einem einwandfreien TLS-Handshake, bei jeder Verbindung. Beim Registrieren einer Route übernimmt das Modul den Routennamen aus dem Zertifikat; das Feld **Machine Name** ist für den Fall da, dass die Route auf der Steuerung bereits unter einem anderen Namen abgelegt ist.

Betrieb in Docker: der Discovery-Agent

Ein Gateway in einem Docker-Container sieht nur die Netze des Containers, nicht die der Anlage: *Discover Devices* sendet einen UDP-Broadcast, der das Netz des Containers nie verlässt, also antwortet keine Steuerung. Der **ToddySoft Discovery-Agent** schließt diese Lücke. Er ist ein kleiner, eigener Container, der auf derselben Maschine im Host-Netzwerk läuft und die Anlagennetze im Auftrag des Gateways durchsucht. Der Agent sucht nur: Verbinden, Durchsuchen und Lesen bleiben beim Gateway und laufen über das normale Routing der Maschine. Ein Gateway, das direkt auf der Anlagenmaschine installiert ist oder als Container im Host-Netzwerk läuft, braucht ihn nicht.

Installation. Der Agent wird als Image-Archiv zusammen mit diesem Modul geliefert, in derselben Freigabe, aus der Sie das Modul herunterladen: `discovery-agent-<Version>-<Architektur>.tar.gz`, für `amd64` oder `arm64`. Verwenden Sie den Agenten in der Version des Moduls. Auf der Maschine, auf der der Ignition-Container läuft (Linux):

```
docker load < discovery-agent-1.3.0-amd64.tar.gz
docker run -d --name toddysoft-discovery-agent \
  --restart unless-stopped --network host --cap-add NET_RAW \
  toddysoft/discovery-agent:1.3.0
```

`--network host` lässt ihn in den Anlagennetzen suchen, `NET_RAW` erlaubt ihm, die Suchrahmen zu senden und mitzuschneiden. Docker Desktop (macOS, Windows) betreibt Container in einer virtuellen Maschine; der Agent würde deren Netze durchsuchen statt die der Anlage.

In Ignition ist nichts einzustellen. Bei jedem **Discover Devices** sucht das Modul den Agenten am Default-Gateway seines Containers, unter Docker also auf der Maschine selbst. Ein später gestarteter Agent wird bei der nächsten Suche gefunden, ohne Neustart. Eine Zeile über den Ergebnissen sagt, was geschehen ist:

- *via discovery agent*: Der Agent hat gesucht; seine Geräte stehen zusammen mit denen, die das Gateway selbst gefunden hat, jedes einmal in der Liste.
- *no discovery agent found · container networks only*: Es läuft kein Agent; die Suche ist wie bisher die des Gateways.
- *discovery agent refused: …* oder *discovery agent not usable: …*: Der Grund folgt, etwa die Lizenz oder das gemeinsame Geheimnis (siehe unten).

Für die Verbindung braucht es weiterhin die Source AMS Net ID. Der Agent findet die Steuerung; die Verbindung baut das Gateway aus dem Container heraus auf, daher gilt die unter Docker-bezogene Probleme beschriebene Source AMS Net ID wie bisher, und die Steuerung braucht die Route dafür.

Lizenz. Der Agent sucht nur für ein Gateway, das für diesen Treiber lizenziert ist. Mit jeder Suche sendet das Modul die Lizenz, mit der es läuft, die eingebaute Testlizenz eingeschlossen, über eine verschlüsselte Verbindung; der Agent prüft sie, verwendet sie für diese eine Suche und speichert nichts.

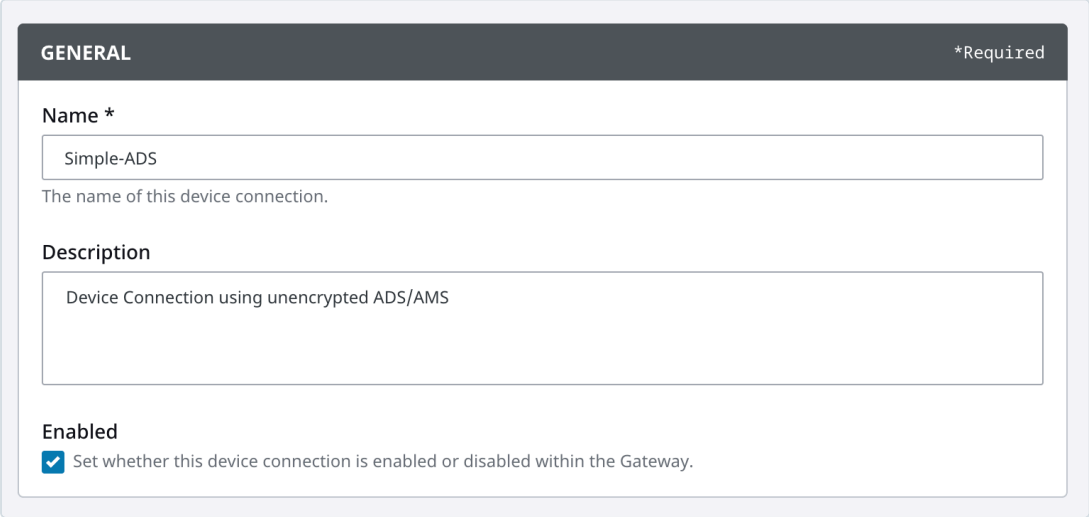
Sicherheit. Der Agent lauscht nur auf den eigenen Adressen der Docker-Netze auf dieser Maschine (Port 47900), nie in einem Anlagennetz, und nimmt Verbindungen nur aus den Container-Netzen an. Wer ihn weiter einschränken will, gibt ihm ein gemeinsames Geheimnis: `-e TODDYSOFT_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Agenten und `-e TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Ignition-Container. Ist ein Geheimnis gesetzt, wird ein Gateway ohne dieses oder mit einem anderen abgewiesen. Soll das Modul gar nicht nach einem Agenten suchen, setzen Sie `TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT=off` am Ignition-Container.

Konfiguration

Das Konfigurationsformular ist von oben nach unten in folgende Abschnitte gegliedert: **General**, **Transport**, **Transport Settings**, **ADS / AMS Settings**, **Advanced Transport Settings** und **Audit Log**.

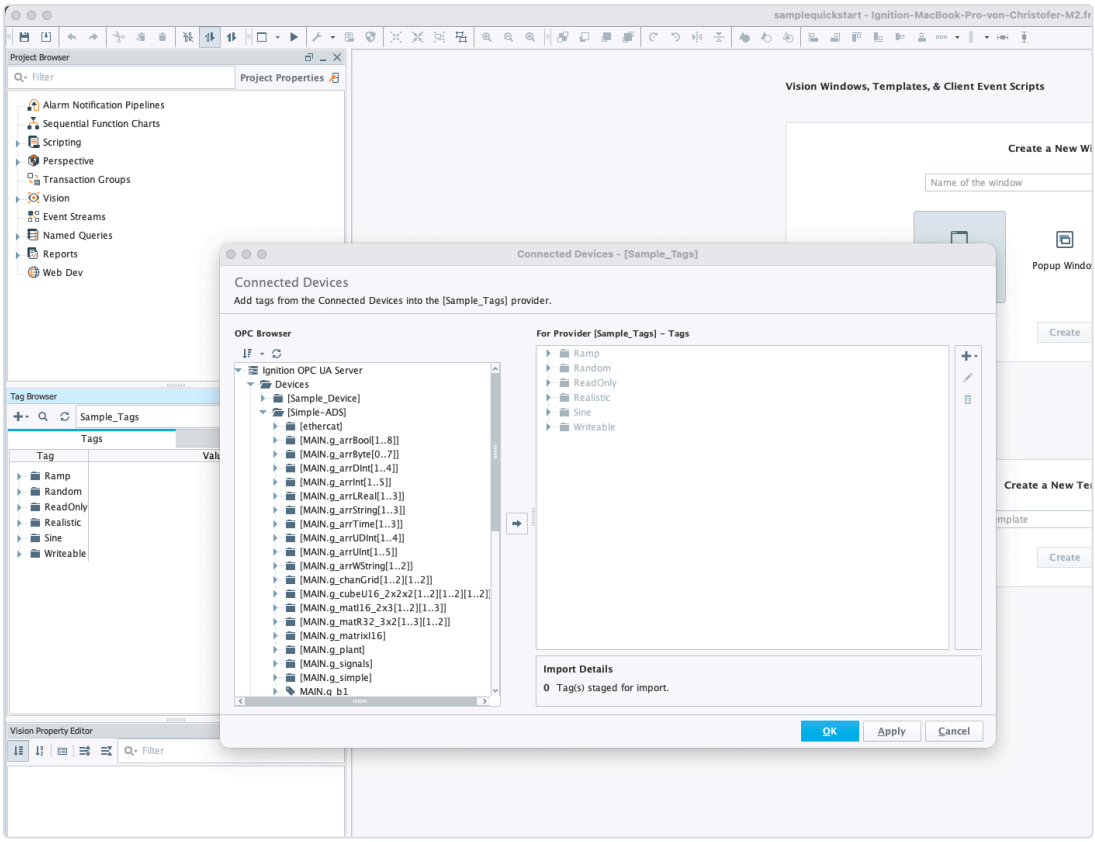
General

Vergibt einen Namen (und eine optionale Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiviert ist.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name für diese Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`

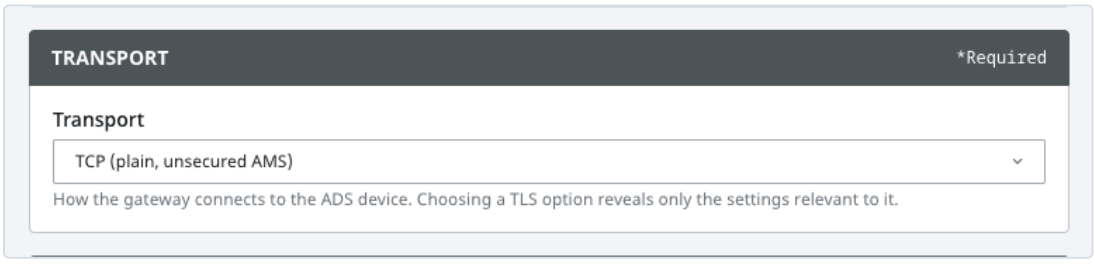
Unter diesem Namen wird die Verbindung in anderen Bereichen von Ignition referenziert:



Ist `Enabled` nicht aktiviert, wird keine Verbindung aufgebaut, bis sie aktiviert wird.

Transport

Legt fest, wie das Gateway sich mit dem ADS-Gerät verbindet. Bei Auswahl einer der TLS-Optionen werden im darunterliegenden Abschnitt **Transport Settings** nur die jeweils relevanten Einstellungen angezeigt.



Transport	Beschreibung
TCP (plain, unsecured AMS)	Unverschlüsseltes ADS über TCP (Standard). Keine Zertifikate oder Schlüssel nötig.
TLS-PSK	Verschlüsselt („Secure ADS") mit Pre-Shared Key + Identity. Keine Zertifikate.

Transport	Beschreibung
TLS-SSC (Self-Signed Certificate)	Verschlüsselt mit einem automatisch erzeugten selbstsignierten Zertifikat.
TLS-SCA (Shared Certificate Authority)	Verschlüsselt mit Zertifikaten, die von einer gemeinsamen Zertifizierungsstelle (CA) signiert sind.

Sobald ein TLS-Transport ausgewählt ist, wechselt der Verbindungsport automatisch von `48898` auf `8016`, sofern nicht explizit ein abweichender Port gesetzt wurde.

> **Die ADS-Route muss auf der SPS bereits vorhanden sein.** Frühere Versionen haben die Route im Zuge des Verbindungsaufbaus registriert; deshalb fragte diese Seite bisher nach **Route Name**, **Route Username** und **Route Password**. Diese drei Einstellungen entfallen. Das Registrieren einer Route ist ein einmaliger administrativer Vorgang, der die Administrator-Zugangsdaten der Steuerung benötigt — sie hier zu verlangen zwang diese Zugangsdaten in die Konfiguration, die jedes lesende Gerät für die gesamte Lebensdauer der Verbindung mit sich führt.
>
> Legen Sie die Route vor dem Anlegen des Geräts auf der Steuerung an — in TwinCAT XAE oder direkt in `/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml` — dann verbindet sich das Gerät ganz ohne Administrator-Zugangsdaten. Ein Gerät, das auf eine Steuerung ohne passende Route zeigt, kann keine Verbindung aufbauen.

> **Speichern von Passwörtern und Schlüsseln:** Die von den TLS-Transporten verwendeten Geheimnis-Felder (`Keystore Password` und `Pre-Shared Key`) werden über die Secret-Verwaltung von Ignition 8.3 behandelt. Für jedes Feld können Sie **None** wählen, den Wert **Embedded** (verschlüsselt in der Gerätekonfiguration) speichern oder aus einem konfigurierten Secret-Provider **Referenced** referenzieren. Werte werden niemals im Klartext gespeichert.

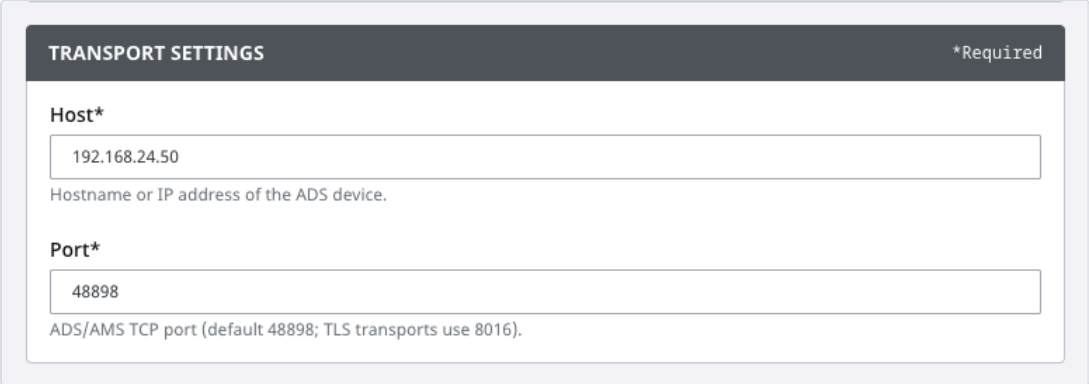
Transport Settings

Enthält immer **Host** und **Port**; die übrigen Felder hängen vom gewählten Transport ab.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des TwinCAT-Geräts	`localhost`
Port	TCP-Portnummer (Standard 48898; TLS: 8016)	`48898`

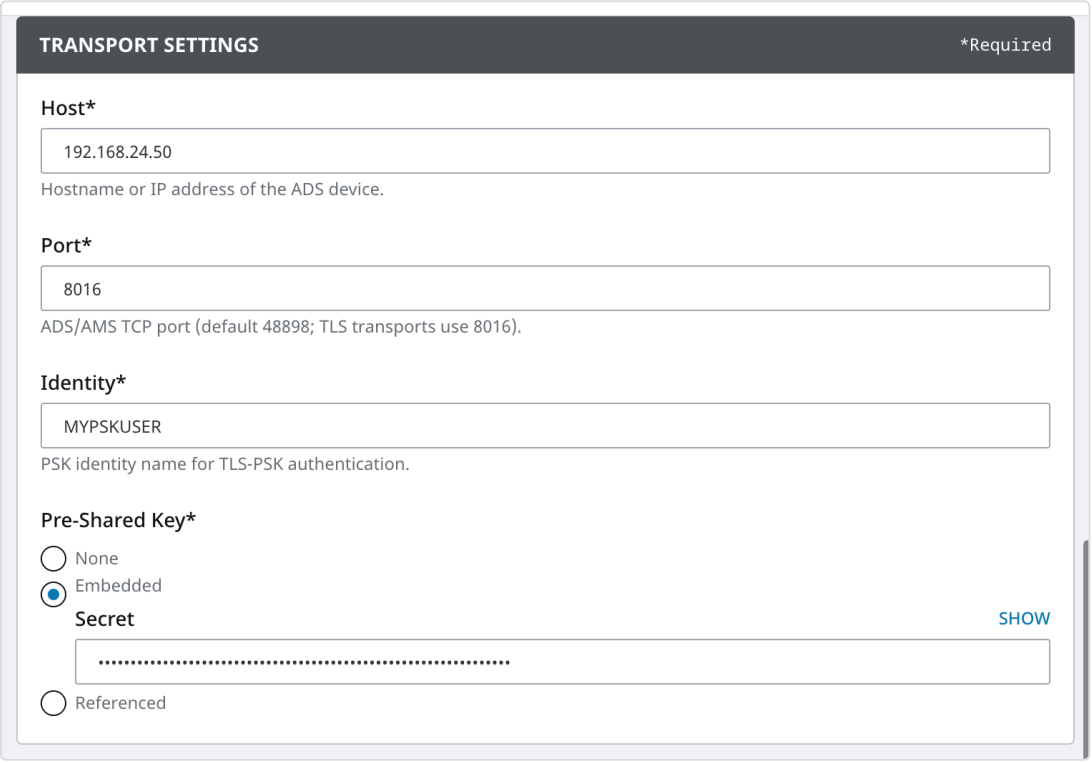
TCP (plain, unsecured AMS)

Bei reinem TCP werden nur Host und Port angezeigt — keine Sicherheitsfelder.



TLS-PSK

Verwendet TLS-PSK, bei dem beide Seiten einen geheimen Schlüssel und eine Identity-Zeichenkette teilen. Es sind keine Zertifikate nötig — dies ist die einfachste Möglichkeit, die ADS-Kommunikation zu verschlüsseln.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Identity	PSK-Identity-Zeichenkette (muss mit der SPS-Konfiguration übereinstimmen)	*(leer)*
Pre-Shared Key	Hex-kodierter gemeinsamer geheimer Schlüssel (Geheimnis-Feld)	*(None)*

Konfiguration der SPS für PSK: Die SPS muss mit passenden PSK-Einstellungen konfiguriert werden. In der TwinCAT-Secure-ADS-Konfiguration (üblicherweise in `/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml`):

- Setzen Sie die **Identity** auf den in Ignition verwendeten Wert (z. B. `MYPSKUSER`)
- Setzen Sie das **Password/Key**, aus dem der Pre-Shared Key abgeleitet wird

```
                <Server>
                        <Tls>
                                <Psk>
                                        <Identity>MYPSKUSER</Identity>
                                        <Pwd>MySecret</Pwd>
                                </Psk>
                        </Tls>
                </Server>
        </RemoteConnections>
</TcConfig>
```

TwinCAT leitet den PSK-Schlüssel durch Berechnung von `SHA-256(Identity + Password)` ab. Beachten Sie, dass die Identity **vollständig in Großbuchstaben** angegeben werden muss. So berechnen Sie den für die Ignition-Konfiguration benötigten Hex-Schlüssel:

```
echo -n "<Identity><Password>" | shasum -a 256
```

Beispiel mit Identity `MYPSKUSER` und Password `MySecret`:

```
echo -n "MYPSKUSERMySecret" | shasum -a 256
# Ergebnis:
        a50d3154fea7bb54eec6710164e33ced872223f0a0ff05179e93e89e7f76c6f0
```

Verwenden Sie die resultierende 64-stellige Hex-Zeichenkette als Wert für **Pre-Shared Key** in Ignition (Embedded oder Referenced gespeichert).

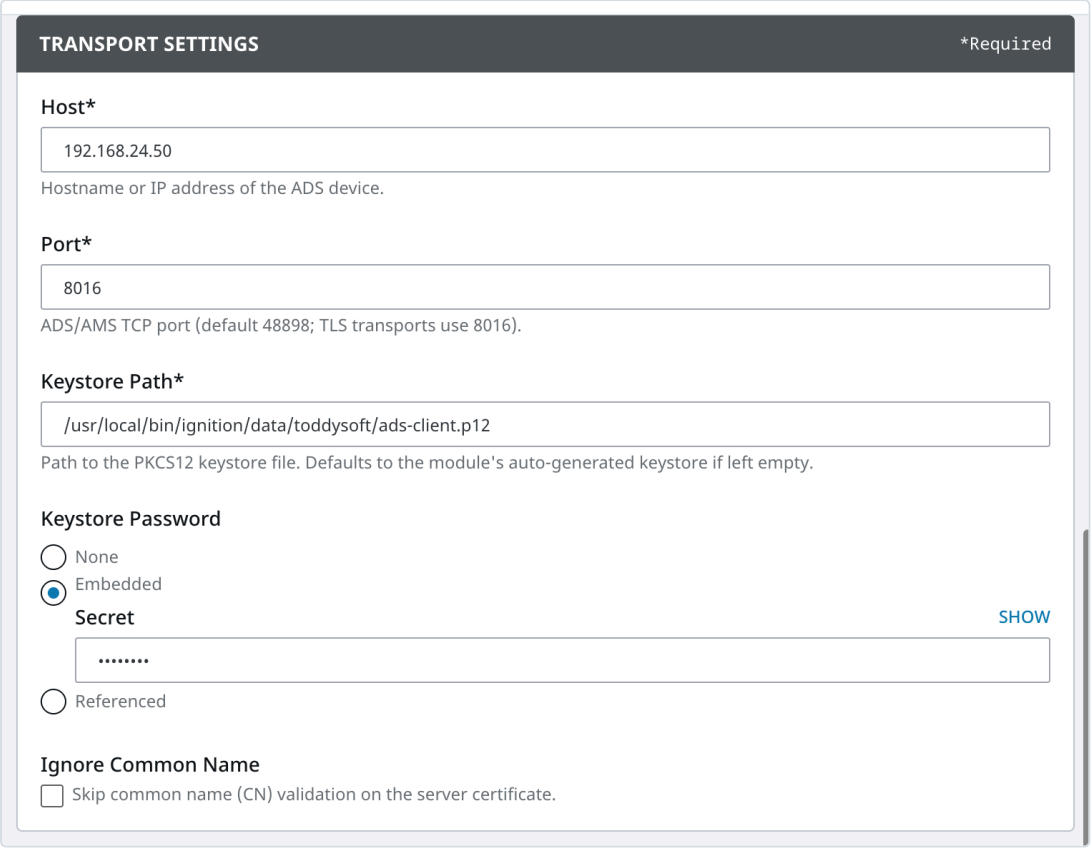
Der zugehörige Routeneintrag in `/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml` sieht so aus:

```
<Route>
        <Name>MyDevMachine</Name>
        <Address>192.168.24.220</Address>
        <NetId>192.168.24.220.1.1</NetId>
        <Type>TCP_IP</Type>
        <Tls>
                <Psk>
                        <Identity>MYPSKUSER</Identity>
                        <Key>a50d3154fea7bb54eec6710164e33ced872223f0a0ff05179e93e89e7f76c6f0</Key>
                </Psk>
        </Tls>
</Route>
```

TLS-SSC (Self-Signed Certificate) und TLS-SCA (Shared Certificate Authority)

Die beiden zertifikatbasierten Transporte verwenden weitgehend dieselben Felder. **TLS-SSC** verwendet ein automatisch erzeugtes selbstsigniertes Zertifikat (das Modul verwaltet den PKCS12-Keystore; die ADS-Route selbst muss auf der Steuerung

bereits vorhanden sein). **TLS-SCA** verwendet Zertifikate, die von einer gemeinsamen Zertifizierungsstelle signiert sind, der sowohl Ignition als auch die SPS vertrauen — die sicherste Option für den Produktivbetrieb.

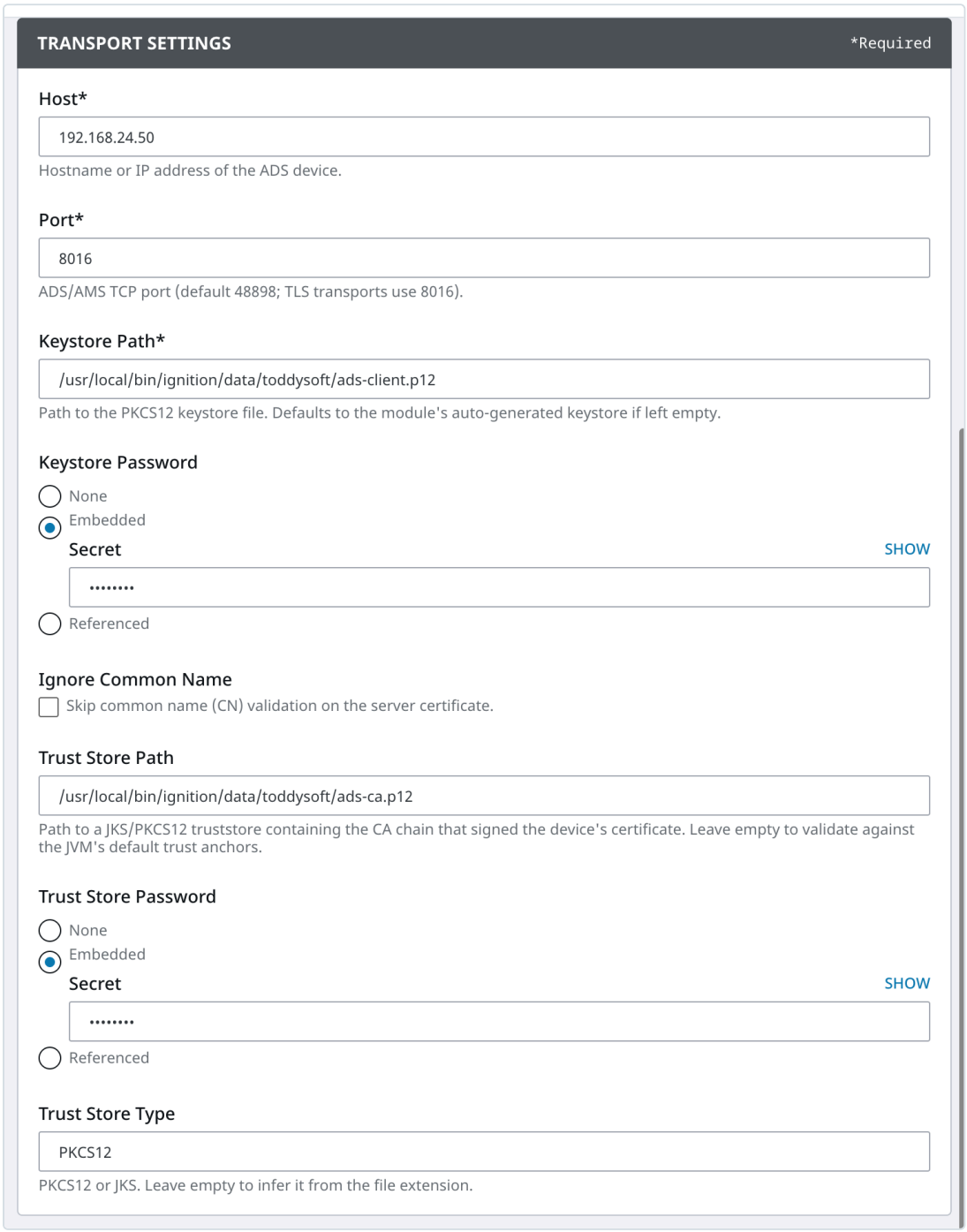


Einstellung	Beschreibung	Standard
Keystore Path	Pfad zur PKCS12-Keystore-Datei. Bei TLS-SSC leer lassen, um den automatisch erzeugten Keystore des Moduls zu verwenden; bei TLS-SCA auf das CA-signierte Zertifikat verweisen.	*(automatisch / erforderlich)*
Keystore Password	Passwort für den Keystore (Geheimnis-Feld)	*(None)*
Machine Name	Name, der dem Controller in der Secure-ADS-Sitzung angekündigt wird. Leer lassen, um den Hostnamen dieses Gateways ohne Domäne anzukündigen. Bei einem selbstsignierten Zertifikat muss er dem Common Name des Zertifikats entsprechen.	*(Hostname)*
Trust Store Path	*Nur TLS-SCA.* Pfad zu einem JKS-/PKCS12-Truststore mit der CA-Kette, die das Zertifikat der SPS signiert hat	*(JVM-Standardwerte)*
Trust Store Password	*Nur TLS-SCA.* Passwort für den Truststore (Geheimnis-Feld)	*(None)*

Einstellung	Beschreibung	Standard
Trust Store Type	*Nur TLS-SCA.* `PKCS12` oder `JKS`	*(aus der Dateiendung)*

Die drei **Trust-Store**-Felder erscheinen nur bei ausgewähltem **TLS-SCA**, da nur dieser Transport das von der SPS vorgelegte Zertifikat prüft. Beachten Sie die Richtung: Der **Keystore** enthält das *eigene* Zertifikat dieses Gateways, das es der SPS vorlegt, während der **Trust Store** das CA-Zertifikat enthält, mit dem das Zertifikat *der SPS* geprüft wird.

Bei **TLS-SCA** zeigt das Formular daher drei Felder mehr als oben abgebildet:

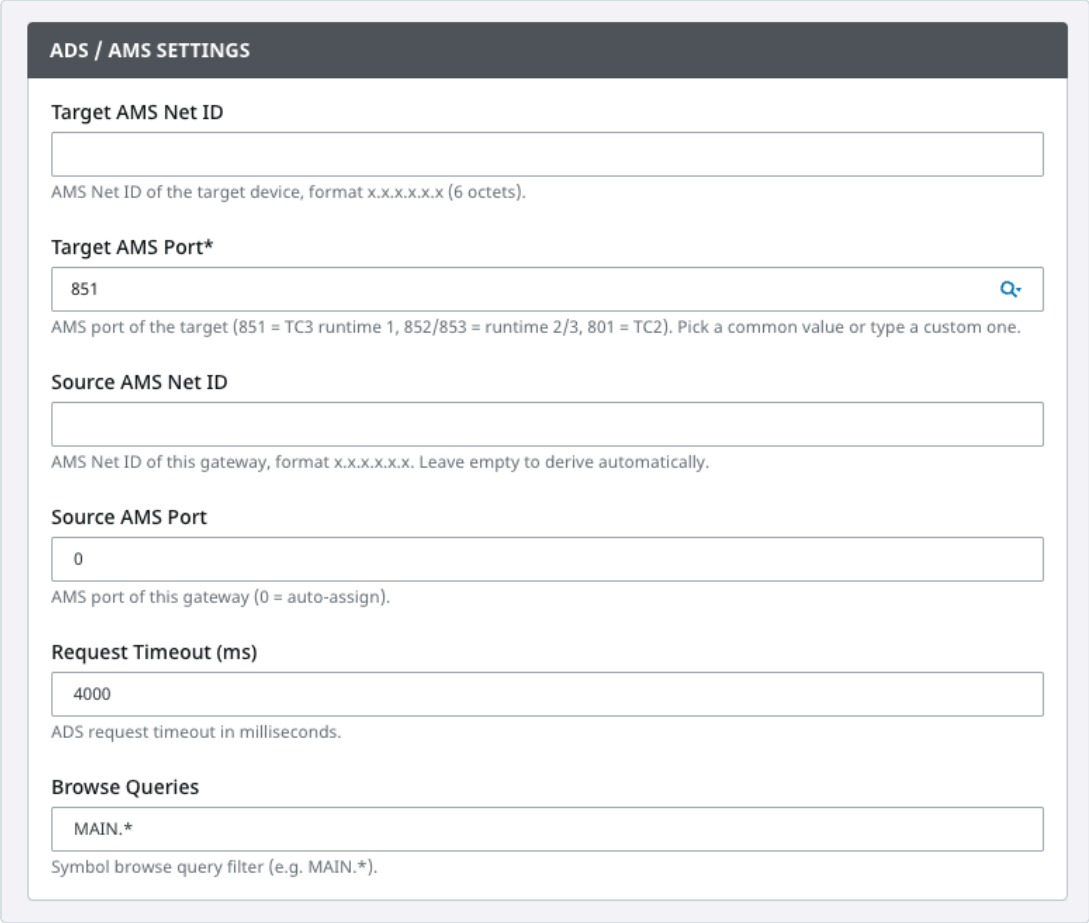


Wenn Sie eine eigene CA betreiben (also eine, der die Java-Laufzeitumgebung nicht bereits vertraut), tragen Sie unter **Trust Store Path** einen Truststore ein, der diese enthält. Bleibt das Feld leer, wird gegen die Standard-Vertrauensanker der Java-Laufzeitumgebung geprüft, die ein privat signiertes Zertifikat zurückweisen.

Wenn kein Keystore-Pfad angegeben ist (TLS-SSC), erzeugt das Modul automatisch einen Keystore im Einstellungsverzeichnis des Moduls. Die zugehörige Route in `/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml` muss auf der SPS bereits angelegt sein.

ADS / AMS Settings

Konfiguriert die ADS-spezifische Adressierung. Diese Einstellungen gelten unabhängig vom gewählten Transport.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Target AMS Net ID	AMS Net ID des Zielgeräts (Format `x.x.x.x.x.x`). Standard: `{target-ip}.1.1`	*(automatisch)*
Target AMS Port	AMS-Port der Ziel-SPS-Runtime — gängigen TwinCAT-Port wählen oder eigenen Wert eingeben	`851`

Einstellung	Beschreibung	Standard
Source AMS Net ID	AMS Net ID dieses Gateways (Format `x.x.x.x.x.x`). Leer lassen für automatische Ableitung	*(automatisch)*
Source AMS Port	AMS-Port dieses Gateways (`0` = automatisch zuweisen)	`0`
Request Timeout	Standard-Timeout für ADS-Anfragen in Millisekunden	`4000`
Browse Queries	Filter für die Symbol-Browse-Abfrage. Mehrere Abfragen mit `;` trennen (z. B. `MAIN.*;GVL.*`)	`MAIN.*`

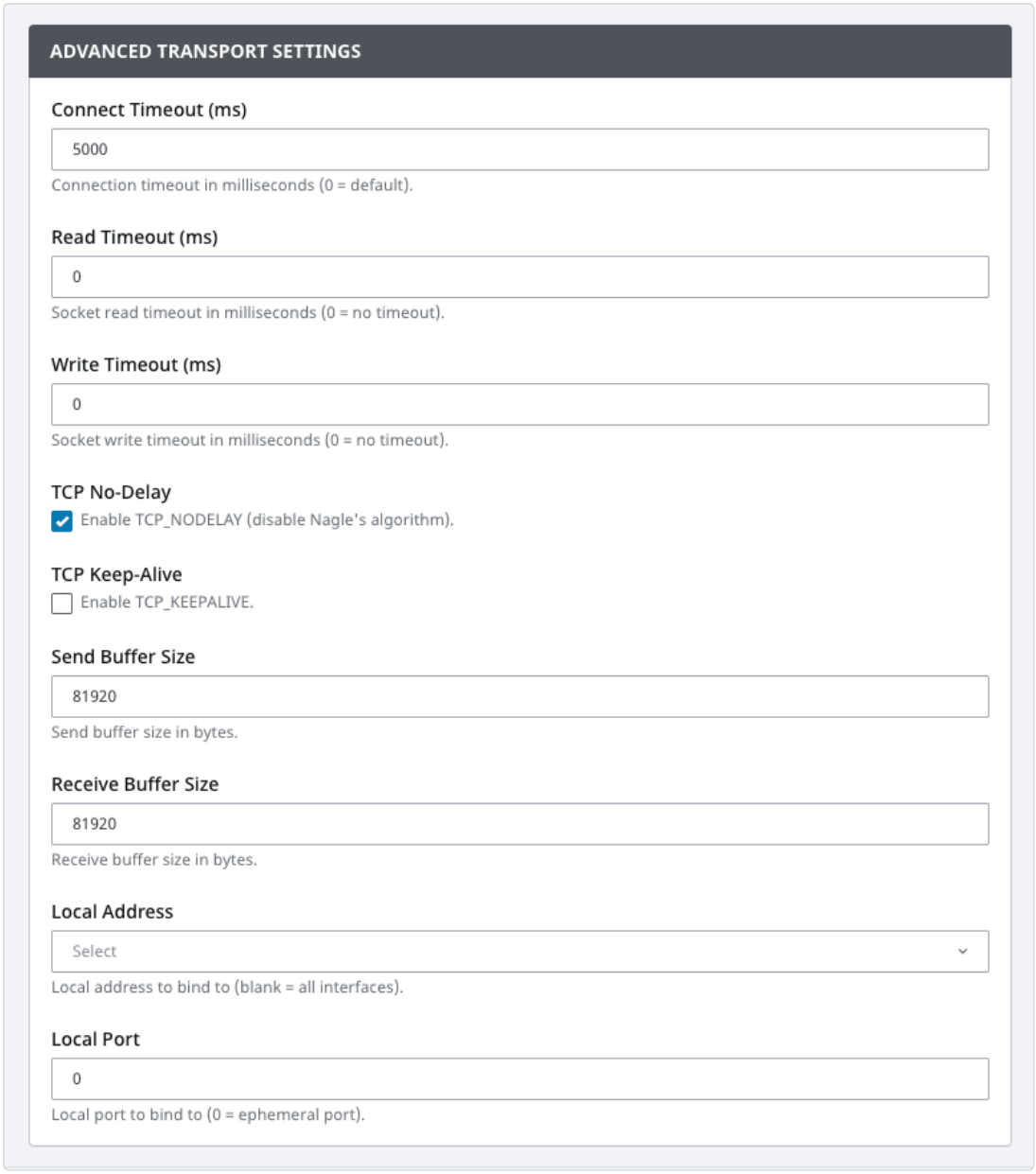
Wenn im Feld **Target AMS Net ID** kein Wert angegeben ist, wird er durch Anhängen von `.1.1` an die lokale IP-Adresse der TCP-Verbindung berechnet. Beachten Sie, dass es mehrere Pfade zur SPS geben kann (wenn das Gerät mehrere IP-Adressen besitzt). Um zu steuern, welche lokale IP-Adresse verwendet wird, setzen Sie **Local Address** im Abschnitt Advanced Transport Settings.

Das Feld **Target AMS Port** bietet die gängigen TwinCAT-Runtime-Ports als Vorschläge mit Beschreibung an, erlaubt aber weiterhin beliebige eigene Werte:

Port	Beschreibung
851	TwinCAT 3 — PLC runtime 1 (Standard)
852 / 853	TwinCAT 3 — PLC runtime 2 / 3
801	TwinCAT 2 — PLC runtime 1
811 / 821 / 831	TwinCAT 2 — PLC runtime 2 / 3 / 4

Advanced Transport Settings

Hardwarenähere TCP-Feineinstellungen. Diese gelten für den jeweils aktiven Transport.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Connect Timeout	Verbindungs-Timeout in Millisekunden (0 = Standard)	`5000`
Read Timeout	Socket-Lese-Timeout in Millisekunden (0 = kein Timeout)	`0`
Write Timeout	Socket-Schreib-Timeout in Millisekunden (0 = kein Timeout)	`0`
TCP No-Delay	TCP_NODELAY aktivieren (Nagle-Algorithmus deaktivieren)	`true`
TCP Keep-Alive	TCP_KEEPALIVE aktivieren	`false`

Einstellung	Beschreibung	Standard
Send Buffer Size	Sendepuffergröße in Bytes	`81920`
Receive Buffer Size	Empfangspuffergröße in Bytes	`81920`
Local Address	Lokale Bind-Adresse, ausgewählt aus den Netzwerkschnittstellen des Gateways (leer = alle Schnittstellen)	*(alle)*
Local Port	Lokaler Bind-Port (0 = ephemerer Port)	`0`

Das Feld **Local Address** ist eine Auswahlliste mit den lokalen IPv4-Adressen des Gateway-Rechners, was besonders nützlich ist, wenn der Host mehrere Schnittstellen besitzt (siehe die Hinweise zu Docker und VPN unten).

Limits

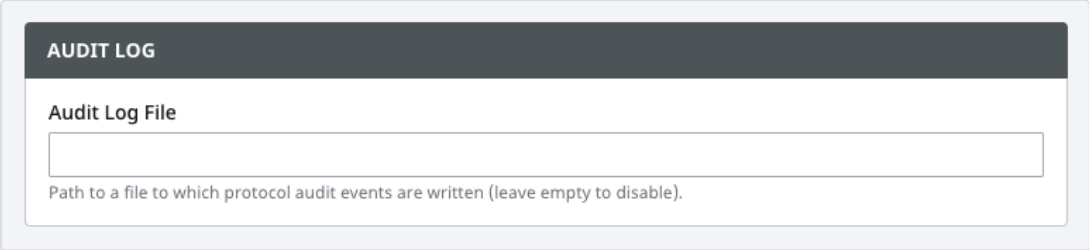
Obergrenzen für das, was die Steuerung den Treiber allozieren lassen kann. Jede begrenzt etwas, das die *Gegenseite* bestimmt - eine deklarierte Tabellentiefe, eine Verschachtelungstiefe, die Größe eines Sum-Kommandos - damit ein sich fehlerhaft verhaltendes Gerät das Gateway nicht erschöpfen kann. Die Standardwerte sind die des Treibers; erhöhen Sie einen Wert nur für eine Steuerung, bei der dies nachweislich nötig ist. Unveränderte Werte erzeugen exakt die Verbindung, die das Gerät auch vor Einführung dieser Einstellungen aufgebaut hat.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Browse Depth	Wie tief der Browser ein Symbol in Unterknoten auflöst. Ein Typ, der über einen anderen definiert ist, der wiederum auf ihn zurückverweist, bildet einen Zyklus, der fehlerfrei geparst wird und dann endlos läuft.	`20`
Max Data-Type Table Depth	Verschachtelungstiefe, die beim Parsen der vom Gerät geladenen Datentyptabelle akzeptiert wird. Begrenzt, wie tief die Tabelle *geparst* wird, während Max Browse Depth begrenzt, wie tief sie *aufgelöst* wird.	`20`
Max Sum Sub-Commands	Anzahl der Teilkommandos in einem Sum-Read bzw. Sum-Write; eine größere Anfrage wird auf mehrere aufgeteilt. Der Standardwert ist Beckhoffs eigene Empfehlung - die SPS sammelt und kopiert jede angeforderte Variable, bevor sie ihren nächsten Zyklus beginnen kann.	`500`

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Sum Bytes	Anzahl Bytes, die ein Sum-Read bzw. Sum-Write über den AMS-Router bewegen darf; eine größere Anfrage wird aufgeteilt. Der Standardwert ist das Limit des AMS-Routers selbst.	`2097152`

Audit Log

Das `Audit Log` schreibt wichtige Diagnoseinformationen in eine eigene Protokolldatei. Diese Datei kann schnell wachsen; es wird daher empfohlen, sie nur zur Fehleranalyse zu aktivieren.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit Log File	Absoluter Pfad zur Audit-Log-Datei, in die Ereignisse geschrieben werden. Leer lassen zum Deaktivieren.	*(leer)*

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, unter dem der `Ignition`-Prozess läuft, Schreibzugriff auf diesen Pfad hat.

Das Audit-Log-System erstellt die Datei automatisch und rotiert sie (komprimierte Dateien werden daneben angelegt), sobald eine bestimmte Größe erreicht ist oder zeitgesteuert.

Tag-Adressierung

Tags werden über symbolische Namen aus dem SPS-Programm adressiert:

```
MAIN.bStart                    # Boolescher Wert
MAIN.iCounter                  # Ganzzahl
MAIN.fTemperature              # Gleitkommazahl
GVL.sStatus                    # Zeichenkette
MAIN.stMotor.fSpeed            # Struktur-Member
MAIN.aValues[0]                # Array-Element
MAIN.stArray[1].nField         # Feld eines Struktur-Array-Elements
```

Konfigurieren Sie **Browse Queries** (z. B. `MAIN.*`), um zu steuern, welche Symbole beim Durchsuchen der Tags im Ignition Designer angezeigt werden.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe gesammelt, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Wenn unterschiedliche Intervalle gewünscht sind, erstellen Sie zusätzliche Tag-Gruppen, konfigurieren Sie dort die gewünschten Intervalle und weisen Sie die Tags den entsprechenden Tag-Gruppen zu.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie die Einstellungen des Geräts (**Config > OPC UA > Device Connections**, Gerät bearbeiten oder neu anlegen): Die Karte **Licence** oben im Formular zeigt die Diagnose. Sie erscheint auch beim Anlegen eines neuen Geräts, sodass sich die Lizenz prüfen lässt, bevor das erste Gerät existiert.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;
- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie preiszugeben;
- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung. Ist ein Schlüssel aktiviert und diese Ursache bleibt, siehe Fehlerbehebung: Ignition beurteilt das Modul unter Umständen nach einem älteren, abgelaufenen Schlüssel, der es ebenfalls abdeckt.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. **Copy report** legt ihn in die Zwischenablage; **Show report** zeigt ihn an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:`

`<port>/data/com.toddysoft.connect.ads/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" oder `IGNITION_UNLICENSED` mit „trial expired" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.
- Ist einer der beiden Schlüssel **abgelaufen**, beurteilt Ignition das Modul unter Umständen allein nach diesem: Die Diagnose zeigt `IGNITION_UNLICENSED` („trial expired - no activated licence applies to this module") und „Data: none received", obwohl der neue Schlüssel erfolgreich aktiviert wurde.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Platform > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Gerät zeigt „Faulted":

- Prüfen Sie, ob Hostname/IP der SPS erreichbar ist
- Prüfen Sie, ob die AMS Net IDs mit der TwinCAT-Konfiguration übereinstimmen
- Stellen Sie sicher, dass Port 48898 (bzw. 8016 für TLS) nicht durch eine Firewall blockiert wird
- Prüfen Sie die Gateway-Protokolle: **Status > Diagnostics > Logs**

Tags zeigen schlechte Qualität (bad quality):

- Prüfen Sie, ob die Variable im SPS-Programm existiert
- Prüfen Sie Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung
- Stellen Sie sicher, dass das SPS-Programm läuft

TLS-Verbindung schlägt fehl:

- Bei TLS-PSK: prüfen Sie, ob Identity und Schlüssel auf beiden Seiten übereinstimmen
- Bei TLS-SSC: prüfen Sie, ob die Route-Zugangsdaten korrekt sind
- Bei TLS-SCA: stellen Sie sicher, dass beide Zertifikate von derselben CA signiert sind

Docker-bezogene Probleme

Wenn `Ignition` innerhalb von `Docker` läuft, erhält der Host eine IP-Adresse aus dem Docker-internen Netzwerk. Beim Verbinden mit der SPS stammt die Verbindung von einer der IP-Adressen des Hosts. In diesem Fall benötigt die Verbindung eine **Source AMS Net ID**, die auf die IP-Adresse des Hosts verweist (und über **Local Address** in den Advanced Transport Settings lässt sich die ausgehende Schnittstelle festlegen).

Belassen Sie den **Source AMS Port** auf `0`. Der Treiber übernimmt dann die Nummer des lokal vergebenen TCP-Ports, die für jede Verbindung unterschiedlich ist. Ein fester Wert funktioniert ebenfalls, aber nur für ein einzelnes Gerät — siehe Mehrere Geräte an derselben SPS.

Die Gerätesuche braucht den Discovery-Agenten. *Discover Devices* sucht in den Netzen, an denen das Gateway selbst hängt — bei einem Container also in denen von Docker und nicht in denen der Anlage. Betreiben Sie den ToddySoft Discovery-Agenten neben dem Container — siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent — oder tragen Sie Host und AMS Net ID von Hand ein.

VPN-bezogene Probleme

Beim Verbinden mit einer entfernten SPS über ein VPN erhält der Host je nach VPN-Typ üblicherweise eine lokale VPN-IP-Adresse. Wie bei Docker setzen Sie eine **Source AMS Net ID**, die auf diese zugewiesene IP-Adresse verweist.

Belassen Sie den **Source AMS Port** auf `0`. Der Treiber übernimmt dann die Nummer des lokal vergebenen TCP-Ports, die für jede Verbindung unterschiedlich ist. Ein fester Wert funktioniert ebenfalls, aber nur für ein einzelnes Gerät — siehe Mehrere Geräte an derselben SPS.

Mehrere Geräte an derselben SPS

Der TwinCAT-Router routet anhand der **Source AMS Net ID**. Melden zwei Geräte dieselbe ID an derselben SPS an, wertet der Router die zweite Verbindung als Ersatz für die erste und schließt diese. Die beiden Geräte verdrängen sich daraufhin gegenseitig — sichtbar als Verbindungen, die wiederholt abbrechen und in den Zustand `Connection Lost – see the Gateway logs for details` zurückfallen.

Geben Sie jedem Gerät, das sich mit derselben SPS verbindet, eine eigene **Source AMS Net ID** und legen Sie auf der SPS für jedes eine passende Route an. Eine leere **Source AMS Net ID** löst das Problem nicht: Der Treiber leitet sie dann aus der IP-Adresse des Gateways ab, die für alle Geräte dieses Gateways identisch ist.

Das Modul erkennt den Konflikt und meldet ihn beim Start des Geräts im Gateway-Log:

```
[Device B] Configuration conflict: source AMS Net ID
'192.168.1.100.1.1' towards 192.168.1.10
is also used by Device A. The PLC only accepts one connection per
identity and will keep closing
whichever connection it considers the older one, so these devices
will repeatedly disconnect each
other. Give each device its own identity.
```

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.3.0.

- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.
- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.
- **Neu:** Gerätesuche, wenn Ignition in Docker läuft, über den ToddySoft Discovery-Agenten. Siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent.
- **Behoben:** Eine Lizenz konnte als beschädigt gelten, wenn Ignition sie bei laufendem Gateway übergab. Die Lizenzprüfung lief auf einem Thread von Ignition, der die Dateien des Moduls nicht sieht, und lehnte deshalb jede Lizenz einschließlich der mitgelieferten Testlizenz mit *License file is corrupted* ab, und danach jede Verbindung. Die Prüfung läuft jetzt im Kontext des Moduls.
- **Behoben:** Gateway-Log und Audit-Log enthalten nicht mehr die Lizenz selbst. Protokolliert werden nur noch ihr Name und ihre Länge.
- **Behoben: Discover Devices** listet jede Steuerung nur einmal. Ein Broadcast verlässt jede Netzwerkschnittstelle des Gateways, deshalb antwortete eine

Steuerung einmal pro Schnittstelle und erschien in mehreren identischen Zeilen, und die Auswahl einer Zeile wählte alle aus. Ist ein Ergebnis ausgewählt, bleibt außerdem die Schaltfläche **Apply** im Dialog sichtbar.

- **Behoben:** Ein einzelner durchsuchter Tag, für den der Treiber keinen Typ kennt, legt nicht mehr das ganze Gerät lahm. Bisher startete das Gerät nie und verband sich mit `Unknown plcValueType` immer wieder neu, ohne den Tag zu nennen. Jetzt wird der Tag übersprungen und im Gateway-Log genannt (Suche nach `Skipping browsed tag`), und das Gerät startet.
- **Behoben:** Das Durchsuchen eines großen SPS-Programms scheitert nicht mehr am Anfrage-Timeout. Ein Browse braucht viele Anfragen und hat deshalb jetzt mindestens fünf Minuten, nie weniger als den Anfrage-Timeout.
- **Geändert:** Ignition lädt das Modul nicht mehr, wenn das OPC-UA-Modul fehlt oder deaktiviert ist, und nennt das in einer Warnung, statt es zu laden und mit einem `NoClassDefFoundError` zu scheitern. Die Treiber von Ignition selbst verhalten sich genauso.
- **Geändert:** Das Modul setzt jetzt Ignition 8.3.0 voraus statt des Entwicklungsstands `8.3.0-SNAPSHOT`, und seine Beschreibung im Gateway sagt, dass es für Ignition 8.3 gebaut ist, sodass es sich nach der Installation vom 8.1-Build unterscheiden lässt.
- **Geändert:** Datums- und Zeit-Tags haben neue Werttypen. DATE und DATE_AND_TIME sind DateTime-Werte (bisher ein DateTime-Tag, der Epoch-Millisekunden als Zahl enthielt); TIME und LTIME sind Millisekunden, TIME_OF_DAY und LTIME_OF_DAY Millisekunden seit Mitternacht (Int64). Schreibzugriffe nehmen dieselben Formen an. Skripte und Bindings, die die alten Werte verwenden, müssen angepasst werden.
- **Behoben:** Ein Schreibzugriff, den die SPS ablehnt, schlägt jetzt auch in Ignition fehl, mit dem Grund als Status (zum Beispiel `Bad_TypeMismatch` für einen Wert des falschen Typs). Bisher wurde jeder Schreibzugriff als erfolgreich gemeldet, und die Ablehnung stand nur im Gateway-Log.
- **Behoben:** Ein Tag, der noch nicht gelesen wurde oder dessen letzter Lesezugriff fehlschlug, liest nicht mehr 0 mit guter Qualität (Good). Vor dem ersten Lesen hat er keinen Wert und die Qualität Uncertain; nach einem fehlgeschlagenen Lesen behält er seinen letzten Wert mit schlechter Qualität (Bad) bis zum nächsten erfolgreichen Lesen.
- **Behoben:** Wird der letzte Tag einer Tag-Gruppe (oder Abfragerate) entfernt, zeigt das Gerät nicht mehr *Connection Lost*. Ein Lesezugriff, der in diesem Moment noch lief, ließ das Gerät mit `Batch '...' not found` im Gateway-Log fehlschlagen, und es blieb bis zu einem Neustart in diesem Zustand.
- **Behoben:** Ein Tag, der über Index-Gruppe und Offset einen Bereich von Elementen adressiert, zum Beispiel `0x4040/600[0..5]:BYTE`, liest jetzt jedes Element; bisher las er nur das erste. Symbolische Adressen wie `MAIN.aValues` waren nicht betroffen.
- **Geändert:** Ein durchsuchtes Array ist ein Ordner, benannt nach dem Array und seinem Indexbereich (zum Beispiel `arr[0..9]`), der seine Elemente enthält; bisher lagen die Elemente direkt neben den übrigen Knoten. Ein

mehrdimensionales Array, das bisher beim Durchsuchen fehlte, erscheint als verschachtelte Ordner bis zu seinen Elementen (`cube[1..2][1..2]` , darin `cube[1][1..2]` , darin `cube[1][1]`). Ein Array von Strukturen zeigt je Element einen Ordner mit dessen Komponenten (zum Beispiel `pts[2].x`). Jedes Element behält seinen OPC-Item-Pfad, bestehende Tags funktionieren also weiter.

1.2.0 — 2026-09-11

Basiert auf ToddySoft Connect 1.2.0.

- **Neu: Discover Devices** — die Geräteseite kann nun einen Broadcast über die Netzwerke des Gateways senden und die antwortenden Steuerungen auflisten, gruppiert nach Gerät mit einer Zeile je angebotenem Transport. Die Auswahl eines Ergebnisses füllt Host, Port, AMS-Net-IDs und den Transport aus — nur das, was das Gerät tatsächlich gemeldet hat, niemals ein Passwort — und fragt vorher nach, wenn dabei bereits eingetragene Werte überschrieben würden. Erfordert die Berechtigung, Geräteverbindungen anzulegen.
- **Neu: Test Connection** lässt den Treiber die eingegebene Konfiguration diagnostizieren und meldet, was nicht stimmt, statt nur „erfolgreich“ oder „fehlgeschlagen“. Wo der Treiber es beheben kann, bietet die Diagnose die Korrektur an: Einem Secure-ADS-Gerät ohne AMS-Route wird angeboten, diese zu registrieren — mit den Administrator-Zugangsdaten der Steuerung, die nur für diesen einen Aufruf verwendet und nicht gespeichert werden. Ist die Korrektur nicht automatisierbar, etwa bei einer TLS-PSK-Route, werden stattdessen die manuellen Schritte angezeigt.
- **Neu:** eine Einstellung **Machine Name** für die TLS-Transporte. Secure ADS kündigt der Steuerung einen Maschinennamen an; bei einem selbstsignierten Zertifikat muss dieser dem Common Name des Zertifikats entsprechen, sonst antwortet die Steuerung mit `CnMismatch` . Leer lassen, um den Hostnamen dieses Gateways ohne Domäne anzukündigen.
- **Neu:** der automatisch erzeugte Keystore ist jetzt eine ausdrückliche Auswahl **Keystore** — *Auto-generated (module)* oder *Custom path* — mit Angabe der verwendeten Datei. Ein leeres Pfadfeld bedeutete schon immer „Keystore des Moduls“, sah aber lediglich unausgefüllt aus. An den gespeicherten Daten ändert sich nichts.
- **Geändert:** die Einstellung **Ignore Common Name** wurde entfernt. Sie hatte nie eine Wirkung — der zugehörige Parameter wurde von nichts gelesen, denn das Ignore-CN-Kennzeichen existiert nur beim *Registrieren* einer Route, nicht beim Verbinden. Für ein Gerät, bei dem sie gesetzt war, ändert sich nichts. Dieselbe Option findet sich nun dort, wo sie wirkt: bei der Routenregistrierung über **Test Connection**, standardmäßig aus.
- **Geändert:** die Suche füllt **Source AMS Net ID** und **Source AMS Port** nicht mehr aus. Beide beschreiben nicht das gefundene Gerät, sondern die eigene Seite dieses Gateways — übernommen von der Netzwerkschnittstelle, die die Broadcast-Antwort zufällig empfangen hat. Auf einem Gateway mit mehreren

Adressen ist das leicht die falsche und äußert sich als 30-Sekunden-Timeout. Bleiben die Felder leer, leitet der Treiber beides aus der tatsächlich aufgebauten Verbindung ab.

- **Behoben:** Secure ADS mit dem automatisch erzeugten Zertifikat wird nicht mehr von jeder TwinCAT-Steuerung abgelehnt. Das Zertifikat lautete auf den voll qualifizierten Hostnamen dieses Gateways, während Secure ADS den kurzen Namen ankündigt — die Steuerung verglich beide und antwortete nach einem einwandfreien Handshake mit `CnMismatch`. Das Zertifikat lautet nun auf den kurzen Namen; ein Gateway mit einem veralteten Zertifikat erzeugt es beim Start neu. **Eine gegen das alte Zertifikat registrierte Route muss erneut registriert werden.**
- **Behoben:** ein TLS-Gerät mit dem automatisch erzeugten Keystore ließ sich überhaupt nicht anlegen. Das Formular verlangte einen **Keystore Path**, doch genau ein leerer Pfad wählt den Keystore des Moduls aus — **Create Device Connection** blieb also ausgegraut, ohne Hinweis auf das verantwortliche Feld, während **Test Connection** auf derselben Seite Erfolg meldete.
- **Geändert:** Ein durchsuchter Tag zeigt jetzt den Namen des Geräts, von dem er stammt — `Wall-1000_MAIN.temp` statt `MAIN.temp`, Ordner eingeschlossen. Ignition benennt einen Tag nach dem Knoten, aus dem er gezogen wurde; ohne dies boten zwei Geräte beide `MAIN.temp` an, und das Ziehen aus beiden in denselben Ordner führte zu Namenskonflikten. Nur der angezeigte Name ändert sich: Der OPC-Item-Pfad hinter jedem Tag bleibt unverändert, **bestehende Tags funktionieren also weiter**, und nur neu erstellte übernehmen den neuen Namen. Ein Array-Element, das bisher nur als `[0]` erschien, lautet nun `Wall-1000_MAIN.g_arr[0]`.
- **Behoben:** Ein Gerät, dessen SPS ausgeschaltet ist, meldet nicht mehr **Connected**. Die Erreichbarkeitsprüfung beim Start lief, ihr Ergebnis wurde jedoch verworfen; bei konfigurierten Tags korrigierte der erste fehlgeschlagene Abruf den Status binnen Sekunden, sodass dies nur bei einem Gerät ohne Tags sichtbar wurde, das nichts abruft und dauerhaft *Connected* meldete. Der Status ist nun von Anfang an korrekt, und das Gerät verbindet sich selbsttätig wieder, sobald die SPS antwortet. Ein Gerät ohne Tags wird zudem alle fünf Minuten geprüft, damit ein Ausfall überhaupt bemerkt wird.
- **Behoben:** Die einzelnen Knoten eines durchsuchten Arrays lesen wieder das richtige Element. ToddySoft Connect 1.2.0 hat die Schreibweise von Arrays in einer Adresse vereinheitlicht; die Grenzen eines Arrays sind nun Teil der Adresse, die der Treiber meldet. Das Modul hängte daran weiterhin den Elementindex an, was eine zweite Array-Dimension anfordert statt eines Elements. Ein Array mit einer von null abweichenden Untergrenze — ein TwinCAT-`ARRAY [1..10]` — wurde zudem um eine Position versetzt gelesen. Arrays mit der üblichen Untergrenze null waren nicht betroffen.
- **Behoben:** Der Modus **TLS-SCA (Shared Certificate Authority)** legt nun das eigene Zertifikat dieses Gateways vor. Er unterscheidet sich von TLS-SSC nur darin, wie das Zertifikat *der SPS* geprüft wird, sollte den Keystore also immer

mitsenden — das tat aber nur der selbstsignierte Modus. Ein **Keystore Path** wurde erfasst, als erforderlich dokumentiert und dann nie verwendet, sodass eine Steuerung, die ein Client-Zertifikat verlangt, die Verbindung ablehnte. Es ist keine Änderung an der Konfiguration nötig; ein bereits ausgefülltes Gerät funktioniert ab sofort.

- **Behoben:** Ein Verbindungsaufbau über **TLS-PSK** zerstört den Pre-Shared Key in der Route der Steuerung nicht mehr. Jeder Secure-ADS-Verbindungsaufbau sendete eine Nachricht zur *Registrierung* einer Route, die die PSK-Identität enthielt; TwinCAT wertete sie als solche, schrieb die Route anhand einer Nachricht neu, deren Format kein Feld für einen Schlüssel vorsieht, und hinterließ die Route mit leerem PSK — ein gewöhnlicher Tag-Lesevorgang löschte also die Zugangsdaten, mit denen er sich soeben authentifiziert hatte. Der Router hält die Route im Speicher, sodass nichts auffiel, bis die Steuerung neu startete: Danach konnte sich das Gerät nicht mehr verbinden und die Route musste von Hand neu eingetragen werden. Behoben in ToddySoft Connect 1.2.0 und auf Hardware bestätigt. Wurde der PSK einer Route bereits auf diese Weise geleert, tragen Sie ihn einmalig erneut auf der Steuerung ein; er wird nicht wieder gelöscht.
- **Geändert (Umstellung erforderlich):** Die Einstellungen **Route Name**, **Route Username** und **Route Password** entfallen. ToddySoft Connect 1.2.0 registriert beim Verbindungsaufbau keine AMS-Route mehr — das ist jetzt ein eigener, einmaliger administrativer Vorgang —, sodass diese drei Einstellungen ins Leere liefen und aus ihnen nie eine Route registriert wurde. Legen Sie die Route für ein TLS-/Secure-ADS-Gerät vor dem Verbindungsaufbau auf der Steuerung an (TwinCAT XAE oder `/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml`); ein Gerät, das auf eine Steuerung ohne passende Route zeigt, kann keine Verbindung aufbauen. Seit dieser Version kann das Modul die Route für Sie registrieren — über **Test Connection** auf der Geräteseite, siehe *AMS-Route registrieren* weiter oben. Geräte mit einfachem TCP sind nicht betroffen.
- **Geändert:** Das Keystore-Passwort und der Pre-Shared Key werden nicht mehr in die Verbindungszeichenfolge geschrieben. Sie werden dem Treiber direkt übergeben und erscheinen damit weder im Gateway-Log noch in einem Support-Bundle noch in einer Zeichenfolge, die die Verbindung zitiert. An dieser Seite ändert sich nichts — dieselben Felder an denselben Stellen.
- **Neu:** ein Abschnitt **Limits** mit vier Obergrenzen für das, was die Steuerung den Treiber allozieren lassen kann — Browse-Tiefe, Datentyptabellen-Tiefe sowie die beiden Sum-Kommando-Größen. Die Standardwerte sind die des Treibers; ein bestehendes Gerät verbindet sich daher exakt wie zuvor.

1.1.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.1.0.

- **Behoben:** Die Abfrage erholt sich nach einer längeren Unterbrechung nun selbstständig. Ein Gerät, dessen SPS über Nacht ausgeschaltet war, wegen einer Netzwerkstörung nicht erreichbar war oder während einer abgelaufenen und später

wiederhergestellten Lizenz stillstand, konnte dauerhaft bei jeder Abfrage fehlschlagen - bis das Gerät von Hand deaktiviert und wieder aktiviert wurde. Verbindung und Tag-Abfrage werden nun bei anhaltenden Fehlern automatisch neu aufgebaut; bestehende OPC-UA-Subscriptions bleiben erhalten.

- **Neu:** drei **Trust-Store**-Einstellungen, die bei ausgewähltem Transport *TLS-SCA* erscheinen, damit ein von einer eigenen CA signiertes SPS-Zertifikat geprüft werden kann. Bisher waren nur Zertifizierungsstellen nutzbar, denen die Java-Laufzeitumgebung bereits vertraut. Bleibt **Trust Store Path** leer, verhält sich der Treiber wie bisher.
- **Behoben:** Verbindungsprüfungen verwenden nun den konfigurierten AMS-Port. Eine Laufzeitumgebung auf einem abweichenden AMS-Port wird dadurch nicht mehr als nicht erreichbar gemeldet, obwohl die Datenverbindung funktioniert.

1.0.0

Erstveröffentlichung.